

DROS 統一學術研究導讀：跨數位與實體領域之 自主 AI 運行期治理基板

Reading Guide to the DROS Research Trajectory: An Agent Runtime Operation Substrate across
Digital and Physical Domains

陳濬程 / Chun-Cheng (Jimmy) Chen
康宸園有限公司 (Top-Celestial Company Ltd.)
台灣台北市 (Taipei, Taiwan R.O.C.)
jimmychen@dr-os.io

Abstract—本導讀技術說明書 (Technical Note) 系統性梳理了 DROS 執行期治理架構由同一底層科學問題向五個研究尺度展開的研究軌跡 (The 5-Paper Research Trajectory)。從最上層的企業信任模型與治理需求完備性，一路貫穿至二進位控制平面、行動作業系統 API 權限隔離以及具身智能無人載具的實體動態包絡線約束，並由開源之 DROS-VEP Lite 提供統一之可重現實驗基底與評測規約。本導讀明確界定五篇核心技术論文與研究艦之科學分工、閱讀路徑與權威 DOI 存證鏈。

Index Terms—Agent 運行期治理，攻陷後安全，執行權限，具身智能，行動端安全，評測規約。

I. 研究軌跡目的與五大尺度展開

DROS 系列不是獨立零散的短文，而是一條由同一底層問題向五個研究尺度展開的研究軌跡 (Research Trajectory)，並由一個統一的開源研究艦 (DROS-VEP Lite) 提供可重現實驗基底與評測規約：

Governance → Authority → Runtime → Digital → Physical

(1)

這五個研究尺度共同構築了一個完整的因果執行治理防禦鏈：

- 1) **治理模型層 (6P)**：解決企業組織信任、多方主體委託語義與撤銷傳播邊界。
- 2) **執行架構層 (4-Layer)**：解決治理決策至下游執行層之確定性映射與司法級存證。
- 3) **內核控制層 (PGM)**：在控制器失陷後提供二進位 C-ABI 帶內微秒級硬熔斷。
- 4) **數位系統實證 (Mobile)**：驗證行動作業系統 (iOS/Android) 環境下特權 API 執行權限之嚴格隔離。
- 5) **網絡-實體實證 (UAV)**：驗證無人載具在極限對抗下實體動態包絡線之經驗保持。

II. 核心科研主軸 (THE CORE RESEARCH THESIS)

Compromise(Cognitive Controller)
≠ Compromise(Downstream Execution Authority)

(2)

「認知控制器的失陷 (Cognitive Compromise)，並不必然等同於下游執行權限的失陷 (Execution Authority Compromise)。」

DROS 系列的研究核心並非著眼於提升生成式模型內部的統計魯棒性，而是在所聲明的執行邊界 (Enforcement Boundary) 內，建立一套獨立可驗證、且不可由非信任認知平面任意越權的確定性執行門禁。

III. 實體基底與評測規約的協同定位

本系列將研究問題具體化為一個可執行、可攻擊、可測量的實驗基底問題 (Executable Experimental Substrate Problem)：

- 1) **VEP 研究艦 (The Measurement Protocol)**：定義廠商中立的 RFC-001 執行治理評測規約，提供 72 小時連續耐久壓測腳本與開放反例證偽管道。
- 2) **DROS 執行基板 (The Reference Substrate)**：作為 VEP 規約下的一個完整、確定性二進位實作參考基底。
- 3) **雙域實證終端 (Digital & Cyber-Physical)**：
 - **Mobile 篇**：驗證未授權受保護系統效果不變量 ($\text{Auth} = 0 \implies \text{PSE} \equiv 0$) 與微秒級撤銷競態 ($T_{\text{rev}} < 2.5 \mu\text{s}$)。
 - **UAV 篇**：驗證非授權指令動能不變量 ($\text{Auth} = 0 \implies \Delta u_{\text{cmd}} \equiv 0$) 與條件式安全包絡線保持 (S_{safe})。

IV. 跨領域架構映射與比較分析

DROS 系列貫穿數位與物理兩大異質領域，展示了運行期執行治理在不同作業系統基板上的普適性：

- **數位世界 (Mobile OS)**：關注特權 API、剪貼簿、聯絡人、相機等受保護系統效果 (Protected System Effects)，其防禦核心在於阻斷語義狀態的未授權擴散。
- **實體世界 (Robotics & UAV)**：關注電機轉速、舵機角度、禁航區侵入等實體致動量 (Physical Actuation)，其防禦核心在於物理慣性下的煞車視界與動態包絡線硬約束。

V. 建議閱讀路徑

- **初次接觸者 / 架構師**：本導讀 → 查閱 DROS-VEP Lite 核心 README 了解整體實驗艦。
- **治理與合規研究者**：DROS-6P (需求完備性) → DROS 4-Layer (存證歸因)。

TABLE I
DROS 核心技術論文與評測研究艦全景矩陣 (THE 5-PAPER PROGRAM & VEP VESSEL)

元件	核心論文 / 系統名稱	在科研體系中的角色	核心回答的科學問題 / 功能定位	權威存證 (DOI / URL)
研究艦	DROS-VEP Lite	可重現實驗平台與評測規約	如何提供一個客觀、可被對抗性證偽的開放評測環境？	GitHub 官方倉庫
箭 1	DROS-6P	治理模型 (Governance Model)	誰有權？為什麼有權？權限何時失效？(企業信任與六大邊界)	10.5281/zenodo.21833970
箭 2	DROS 4-Layer	執行架構 (Runtime Architecture)	治理決策怎麼一路確定性落到 execution？(司法級存證與歸因)	10.5281/zenodo.22092008
箭 3	DROS-PGM	內核控制 (Kernel-Level Control)	Agent 已經被攻破，執行控制平面還能不能阻止執行？	10.5281/zenodo.21903687
箭 4	Post-Compromise Mobile	數位基底 (Digital Substrate)	換成智慧手機，execution authority 在 OS/API 上還成立嗎？	10.5281/zenodo.22253147
箭 5	Post-Compromise UAV	實體基底 (Physical Substrate)	如果最後效果是「真的動起來」，物理動能邊界還能約束嗎？	10.5281/zenodo.22254372

- 系統安全與二進位專家：DROS-PGM (帶內硬熔斷)
→ Mobile 篇 (跨平台 FFI 與撤銷時序)。
- 具身智能與控制工程專家：UAV 篇 (實體因果模型、煞車視界與多層延遲解耦)。

VI. 版本與權威引用

引用技術主張時，請引用各核心論文與開源研究艦之正式 DOI 與識別碼：

- 1) **DROS-VEP Lite:** *Verifiable Execution Protocol & Evaluation Sandbox*, 2026. <https://github.com/Top-Celestial-Company-Ltd/DROS-VEP-lite>
- 2) **DROS-6P:** DOI: [10.5281/zenodo.21833970](#)
- 3) **DROS 4-Layer:** DOI: [10.5281/zenodo.22092008](#)
- 4) **DROS-PGM:** DOI: [10.5281/zenodo.21903687](#)
- 5) **DROS-Mobile:** DOI: [10.5281/zenodo.22253147](#)
- 6) **DROS-Kinetic (UAV):** DOI: [10.5281/zenodo.22254372](#)